

LEMBAR KERJA MAHASISWA (WORKSHEET 4)
TOPIK: ANALISIS PENJADWALAN CPU (FCFS, RR, SRTF, MLFQ)

Mata Kuliah: Sistem Operasi (INF-201) – Semester Ganjil 2026/2027

Nama Mahasiswa :
wa
NPM :
Kelas / Kelom- :
pok

Tugas Membaca Acuan (Prasyarat Pengerjaan):

Mahasiswa wajib membaca: [OSTEP] Ch. 7, 8, & 10 (CPU Scheduling, MLFQ, & Multiprocessor) sebelum mengerjakan worksheet ini.

A. STUDI KASUS GANTT CHART & WAITING TIME (C3 – C4)

Diketahui 4 buah proses dengan waktu kedatangan (T_{datang}) dan durasi eksekusi (T_{burst}) sebagai berikut:

Proses	Waktu Datang (T_{datang})	Burst Time (T_{burst})
P_1	0	8
P_2	1	4
P_3	2	9
P_4	3	5

1. Gambarkan **Gantt Chart** dan hitunglah rata-rata *Waiting Time* ($\bar{W}$) menggunakan algoritma **FCFS (First-Come, First-Served)**!
2. Gambarkan **Gantt Chart** dan hitunglah rata-rata *Waiting Time* ($\bar{W}$) menggunakan algoritma **Round Robin (RR)** dengan *Time Quantum* $q = 3$!

3. Gambarkan **Gantt Chart** dan hitunglah rata-rata *Waiting Time* ($\bar{W}$) menggunakan algoritma **Shortest Remaining Time First (SRTF / Preemptive SJF)**!
4. Lengkapi tabel rekapitulasi performa berikut berdasarkan hasil perhitungan Anda pada Soal 1, 2, dan 3:

Metrik Evaluasi	FCFS	Round Robin ($q = 3$)	SRTF (Preemptive)
Rata-rata Waiting Time ($\bar{W}$)			
Rata-rata Turnaround Time ($\bar{TAT}$)			
Jumlah Context Switch			

5. **Analisis Evaluatif (C5):** Berdasarkan tabel di atas, algoritma manakah yang menghasilkan $\bar{W}$ paling optimal? Mengapa pada sistem operasi modern (seperti Linux), algoritma murni SRTF tidak dapat diterapkan secara langsung, melainkan digantikan oleh arsitektur adaptif seperti MLFQ?